

Adı Soyadı:
Numarası:

T.C. Selçuk Üniversitesi,
Müh. Fak., Elk.-Elt. Müh. Böl.,
Lojik Devre Tasarım Dersi FİNAL Sınavı

1	2	3	Toplam

Tarih: 09.06.2016 Süre: 90 dk.

Açıklamalar:

- Öğrencilerin sınav salonuna pergel, cetvel vb. gereçlerle ve veri kaydetme özelliği bulunmayan hesap makinesi dışında araç/gereçlerle girmesi yasaktır. Cep telefonu vb. cihazların sınavda açık tutulması kesinlikle yasaktır.
- Öğrenciler sınav yürütücüsü olan Öğretim Üyesi ya da Araştırma Görevlilerinin tüm uyarılarına uymak zorundadırlar.
- Kopya çeken, çekmeye teşebbüs eden ya da kopyaya yardım edenler hakkında Bölüm Başkanlığınca yasal işlem başlatılacaktır.

Yukarıdaki kuralları okudum, anladım ve bu kurallara uygun sınava girmeyi kabul ettim. İmza: _____

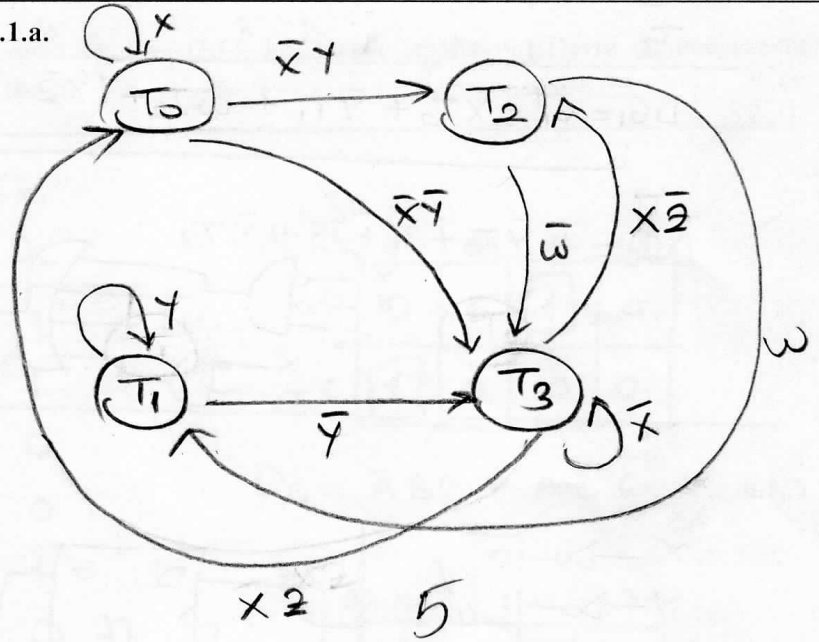
BAŞARILAR...

Prof. Dr. Salih GÜNEŞ & Yrd. Doç. Dr. Rahime CEYLAN

S.1. ASM şeması verilen devrenin kontrol ünitesini,

- Durum diyagramını çiziniz. (5p)
 - Herbir durum için bir FF (D FF) kullanarak tasarlayınız. (10p)
 - FF ve Decoder kullanarak tasarlayınız. (7p+8p(Tablo))
 - MUX, FF ve Decoder kullanılarak tasarlayınız. (10p)
 - PLA kullanarak tasarlayınız. (10p)
- (Şekiller çizilecektir.)

C.1.a.

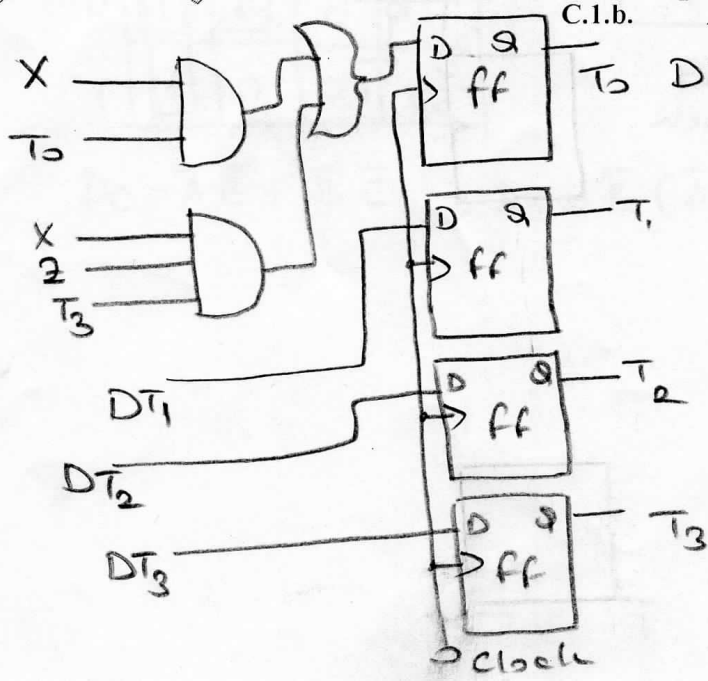


$$DT_0 = XT_0 + X\bar{2}T_3$$

$$DT_1 = YT_1 + WT_2$$

$$DT_2 = \bar{X}YT_0 + X\bar{2}T_3$$

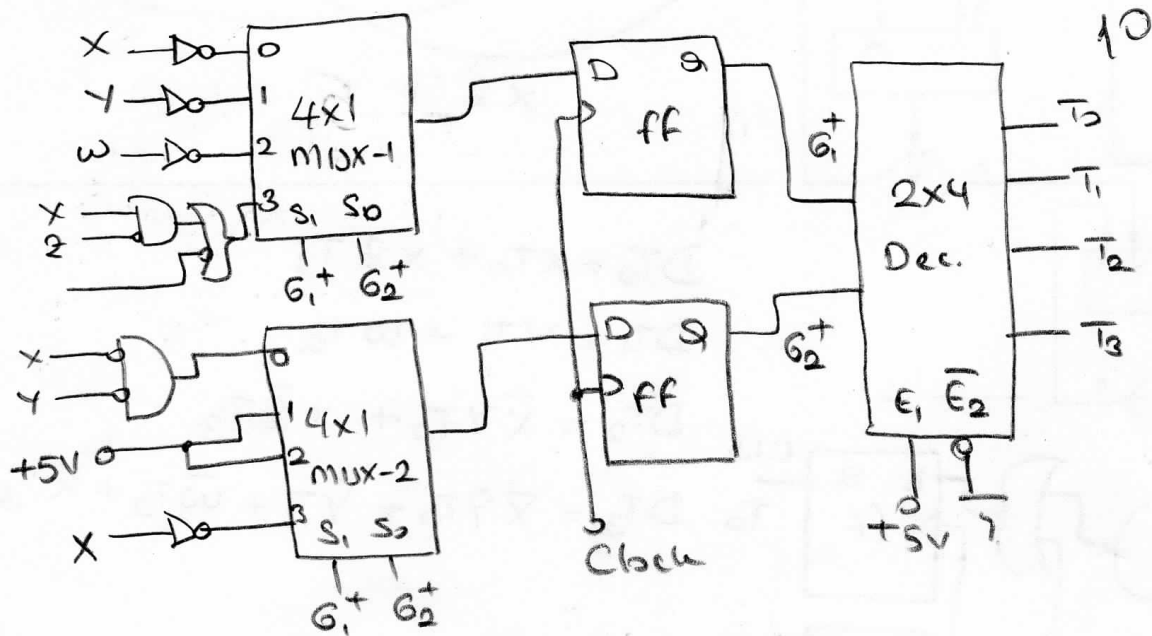
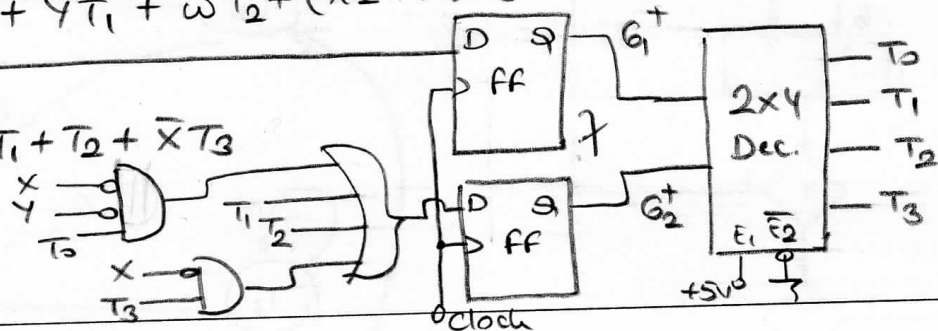
$$DT_3 = \bar{X}\bar{Y}T_0 + \bar{Y}T_1 + \bar{W}T_2 + \bar{X}T_3$$



S.D. Sembol.	S.D. G_1, G_2	G.D. G_1, G_2	6 in's w, x, y, z	MUX-1	MUX-2
T_0	0 0	0 0	x 1 x x	$\bar{x}y + \bar{x}\bar{y}$	$\bar{x}\bar{y}$
T_0	0 0	1 0	x 0 1 x		
T_0	0 0	1 1	x 0 0 x		
T_1	0 1	0 1	x x 1 x	$\bar{y}$	1 8
T_1	0 1	1 1	x x 0 x		
T_2	1 0	0 1	1 x x x	$\bar{w}$	1
T_2	1 0	1 1	0 x x x		
T_3	1 1	0 0	x 1 x 1	$x\bar{z} + \bar{x}$	$\bar{x}$
T_3	1 1	1 0	x 1 x 0		
T_3	1 1	1 1	x 0 x x		

$$DG_1 = G_1^+ = \bar{x}T_0 + \bar{y}T_1 + \bar{w}T_2 + (x\bar{z} + \bar{x})T_3$$

$$DG_2 = \bar{x}\bar{y}T_0 + T_1 + T_2 + \bar{x}T_3$$



C.1.e.

$$G_1^+ = \bar{X}T_0 + \bar{Y}T_1 + \bar{W}T_2 + (X\bar{Z} + \bar{X})T_3$$

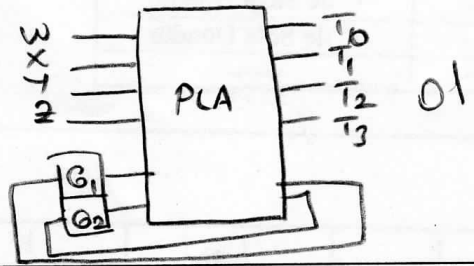
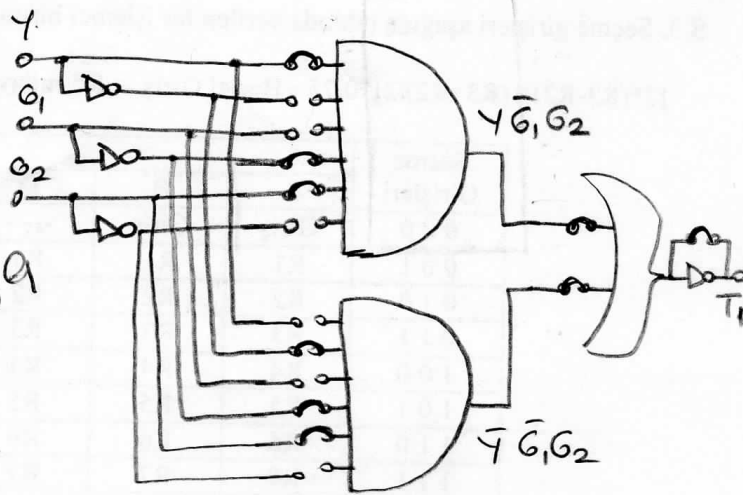
$$G_2^+ = \bar{X}\bar{Y}T_0 + T_1 + T_2 + \bar{X}T_3$$

$$T_0 = X\bar{G}_1\bar{G}_2 + \bar{X}Y\bar{G}_1\bar{G}_2 + \bar{X}\bar{Y}\bar{G}_1\bar{G}_2$$

$$T_1 = Y\bar{G}_1\bar{G}_2 + \bar{Y}\bar{G}_1\bar{G}_2$$

$$T_2 = W\bar{G}_1\bar{G}_2 + \bar{W}\bar{G}_1\bar{G}_2$$

$$T_3 = X\bar{Z}\bar{G}_1\bar{G}_2 + X\bar{Z}\bar{G}_1\bar{G}_2 + \bar{X}\bar{G}_1\bar{G}_2$$



S.2. 0 - 1 - 3 - 4 - 7 sayılarını sayan ve tekrar başa dönen sayıcıyı D-FF kullanarak tasarlayınız (Devre çizilmeyecektir). Kullanılmayan durumlar geldiğinde sayıcı "0" a gidecektir. (20 p)

C.2.

S.D			G.D			FF Uy. Gir.		
A	B	C	A	B	C	DA	DB	DC
0	0	0	0	0	1	0	0	1
0	0	1	0	1	1	0	1	1
0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	1	1	1	0	0	1	0	0
1	0	0	1	1	1	1	1	1
1	0	1	0	0	0	0	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	0	0	0	0	0	0

A	BC			
	00	01	11	10
0	0	0	1	0
1	1	0	0	0

$$D_A = \bar{A}BC + A\bar{B}\bar{C}$$

A	BC			
	00	01	11	10
0	0	1	0	0
1	1	0	0	0

$$D_B = \bar{A}\bar{B}C + A\bar{B}\bar{C}$$

$$D_B = \bar{B}(A \oplus C)$$

A	BC			
	00	01	11	10
0	1	1	0	0
1	1	0	0	0

$$D_C = \bar{A}\bar{B} + \bar{B}\bar{C} \Rightarrow D_C = \bar{B}(\bar{A} + \bar{C})$$

[2*(R3-R2)+ (R3+R2)/2]*0.75 +Harici Giriş → R5 mikroişlemi için gerekli kontrol kelimelerini aşağıdaki tabloya yazınız. (30 p)

Seçme Girişleri	Fonksiyonlar					
	A	B	D	F (C=0)	F (C=1)	H
0 0 0	Giriş	Giriş	----	A, C←0	A+1	Kayıdırma Yok
0 0 1	R1	R1	R1	A+B	A+B+1	Sağa Kaydırma
0 1 0	R2	R2	R2	A-B-1	A-B	Sola Kaydırma
0 1 1	R3	R3	R3	A-1	A, C←1	Çıkışı Sıfırla
1 0 0	R4	R4	R4	A+B	-----	-----
1 0 1	R5	R5	R5	A⊕B	-----	C ile Sağa Döndür
1 1 0	R6	R6	R6	A.B	-----	C ile Sola Döndür
1 1 1	R7	R7	R7	A	-----	-----

C.3.

[illegible]